

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

# Технолог и нормоконтроль

Нормоконтроль, техкарты и свод заявки, выдача в производство, матрица форматов ЧПУ, указания о заделе

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Для кого   | ведущий технолог, технологи, нормоконтролёр КТО.                       |
| Основание  | Регламент КТО «Металл» v2.2 — §3.2 шаги 5 и 7, §4.9, часть 5, часть 6. |
| Дата       | 14 сентября 2026 г.                                                    |
| Утверждает | Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.                        |

## Нормоконтроль

6 пунктов проверки чертежа

## Заявка

Техкарты, свод, выдача в цех

## Изменения

Задел, пересвод, замена в 04\_ПРОИЗВОДСТВО

## ЧПУ

Пробный импорт и утверждённые настройки

## 1. Ваша роль

1. Нормоконтроль конструкторской документации перед выдачей и после изменений.
2. Проверка техкарт на 1 шт и свод заявки на производство.
3. Выдача комплектов в 04\_ПРОИЗВОДСТВО вместе с Начальником КТО.
4. Матрица форматов ЧПУ: утверждённые настройки экспорта для станков.
5. Указания о заделе при изменениях: что делать с уже изготовленными деталями.

## 2. Ваши папки и права

| Папка                                       | Права                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО                          | чтение и запись (группа kto_tech)                       |
| Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx | ведёте вы; запись в 00_ИНСТРУМЕНТЫ выдаёт Начальник КТО |
| остальное в Z:\                             | чтение                                                  |

## 3. Нормоконтроль

Проверяется каждый чертёж перед выдачей и каждый изменённый чертёж.

| № | Что проверить                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Обозначение и наименование совпадают с именем файла; на вкладке ЕСКД «Синхронизировать» — без предупреждений                                           |
| 2 | Графа 3 — дробь материала из библиотеки ГОСТ; графа 5 — масса                                                                                          |
| 3 | Покрытие указано в ТТ и в свойстве Покрытие                                                                                                            |
| 4 | Формат, масштаб, основная надпись заполнены; спецификация SpecEditor соответствует сборке                                                              |
| 5 | Размеры, допуски, шероховатость, ТТ — по ЕСКД; нет оборванных размеров                                                                                 |
| 6 | Для изменённого чертежа заполнена таблица изменений: «Изм.», «Лист», «№ докум.» (обозначение ИИ или Ж-«заказ»-N), подпись, дата; PDF с суффиксом _ИзмN |

Результат: подпись в основной надписи (свойство Нормоконтроль, макрос MProp). Замечания — комментарием в задаче Битрикс24.

## 4. Техкарта и свод заявки

Техкарта на 1 шт — 5 листов, ключ во всех листах — обозначение.

| Лист        | Проверить                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_Заготовка | каждая деталь из спецификации; материал однострочной записью; длина RD1; количество; имя файла ЧПУ существует |
| 2_Сварка    | узлы и входящие; шов по ГОСТ 5264 или 14771, катет; контрольные диагонали                                     |

| Лист           | Проверить                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 3_Покраска     | RAL, тип поверхности, площадь, количество       |
| 4_Комплектация | покупные с поставщиком и кодом                  |
| 5_Списание     | нормы расхода по материалам, коэффициент отхода |

**Свод заявки** (после скрипта **Д-47**; до него — вручную по той же схеме):

```
python "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\10_Свод_заявки\Свод_заявки.py" "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12"
```

1. Открыть **Заявка\_250-АСТ.xlsx**, лист «Проверки»: все пункты зелёные; исправления шифров перенести в разметку; позиции **КОРПУС** «без техкарты» — уточнить у конструктора корпуса.
2. Проверить листы 1–5 и лист «Комплект».
3. Передать Начальнику КТО на утверждение.

## 5. Выдача в производство

1. Скопировать утверждённый комплект в **Z:\04\_ПРОИЗВОДСТВО\250-АСТ\_Школа12\**: заявка, PDF, DXF, IGS всех изделий **ТИПОВОЕ** и **НЕСТАНДАРТНОЕ** обоих направлений; ссылки на эталонные PDF для позиций **СТД** — на листе «Комплект».
2. Сообщить мастерам участков и ОМТС о новом заказе.

## 6. Изменения

**Изменение документов заказа после выдачи** (И-04, раздел 7):

1. Проверить запись в журнале заказа: указание о заделе понятно мастеру.
2. Нормоконтроль изменённого чертежа.
3. Если изменились нормы или состав — пересвод заявки; новая заявка сохраняется как **Заявка\_250-АСТ\_Изм1.xlsx**.
4. В **04\_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\**: новые файлы положить, прежние (включая прежнюю заявку) перенести в **\_Аннулировано\**.
5. Сообщить мастеру и ОМТС; бумажные копии в цеху заменить, старые изъять.
6. Отметка «внесено в копии» в журнале заказа.

**Изменение эталона по извещению** (И-03, раздел 6):

1. Указание о заделе для извещения: использовать, доработать (как именно) или в брак.
2. Поправить техкарту эталона при изменении норм.
3. Подпись «Нормоконтроль» в извещении.
4. После утверждения — заменить файлы в **04\_ПРОИЗВОДСТВО** у затронутых заказов, которые ещё не изготовлены.

## 7. Матрица форматов ЧПУ

---

1. Для станков КТО — только IGS (труба) и DXF (лист).
2. Для каждого станка в `Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx`: станок, программа и версия, утверждённые настройки экспорта IGES (тип тел или поверхностей, единицы мм), кто и когда проверил.
3. Новые настройки — только после пробного импорта трёх деталей: прямой рез, рез под углом, отверстия на двух гранях.
4. Признак неудачного импорта трубы в TubesT — сечение `0.00 x 0.00 x 0.00`. Файл возвращается конструктору.

## 8. Нельзя

---

- Выдавать в производство документы без нормоконтроля и утверждения Начальника КТО.
- Оставлять в `04_ПРОИЗВОДСТВО` рядом две ревизии одного файла.
- Исправлять модели и чертежи вместо конструктора, кроме срочного исправления в копии для предотвращения брака с последующей записью.

## 9. Ознакомлен

---

| Ф.И.О. | Подпись | Дата |
|--------|---------|------|
|        |         |      |